

概率统计

第一章 随机事件与概率

- 随机事件及其运算
- 概率的公理化定义、性质与计算
- 条件概率、乘法公式、全概率公式、贝叶斯公式
- 随机事件的独立

第二章 随机变量

- 随机变量的定义、分布函数
- 离散型随机变量——分布律、常用分布
- 连续型随机变量——密度函数、常用分布
- 随机变量函数的分布

第三章 多维随机变量

- 联合分布函数的定义及其性质
- 多维离散型随机变量
- 多维连续型随机变量

- 多维随机变量的条件分布
- 多维随机变量的独立性

- 多维随机变量函数的分布

第4章 随机变量的数字特征

- 随机变量的期望的定义、计算
- 随机变量函数的期望
- 期望的性质

- 方差的定义、计算、性质

- 协方差、相关系数——计算、性质

不相关、相互独立

第5章 大数定律与中心极限定理

- ❑ 切比雪夫不等式
- ❑ 依概率收敛
- ❑ 随机变量序列服从大数定律的概念
- ❑ 切比雪夫大数定律
- ❑ 辛钦大数定律
- ❑ 中心极限定理

第6章 统计的基本概念

□ 常用统计量

三大抽样分布

□ χ^2 分布

□ t 分布

□ F 分布

□ 正态总体常用的抽样分布

第7章 参数估计

□ 点估计——矩估计、极大似然估计

□ 判断标准——无偏性、有效性、一致性

区间估计——

□ 概念：置信区间、置信度、双侧、单侧

□ 步骤——三部曲

□ 单个总体的区间估计

□ 两个总体的区间估计

第8章 假设检验

基本概念

- ☐ 基本步骤（单侧、双侧）
- ☐ p -值
- ☐ 两类错误

单个正态总体的假设检验

- ☐ 均值的假设检验
- ☐ 方差的假设检验

两个正态总体的假设检验

- ☐ 均差的假设检验
- ☐ 方差比的假设检验